管理集群

System Manager Classic

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_understanding_quorum_epsilon.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理集群 1
了解仲裁和 epsilon 1
信息板窗口 2
应用程序 3
配置更新 16
服务处理器 18
集群对等方 21
高可用性 26
licenses 27
集群扩展 32
正在更新集群 34
MetroCluster 切换和切回 42
集群的日期和时间设置 49
SNMP 49
LDAP 52
用户 54
角色 57

管理集群

您可以使用 System Manager 管理集群。

- 相关信息 *

"ONTAP 概念"

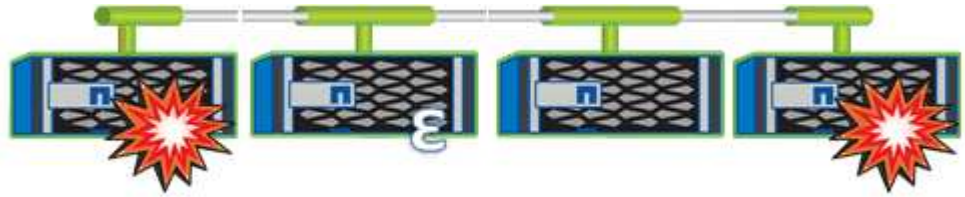
了解仲裁和 epsilon

仲裁和 epsilon 是集群运行状况和功能的重要衡量指标，它们共同表明集群如何应对潜在的通信和连接挑战。

Quorum 是集群完全正常运行的前提条件。当集群处于仲裁状态时，大多数节点运行状况良好，可以彼此通信。丢失仲裁后，集群将无法完成正常的集群操作。一次只能有一个节点集合具有仲裁，因为所有节点共同共享一个数据视图。因此，如果允许两个非通信节点以不同方式修改数据，则无法再将数据协调到一个数据视图中。

集群中的每个节点都参与一个投票协议，该协议会选择一个节点 *master* ；其余每个节点都是一个 _secondary _ 。主节点负责在集群中同步信息。形成仲裁后，它将通过持续表决来保持。如果主节点脱机，而集群仍处于仲裁状态，则保持联机的节点将选择一个新的主节点。

由于集群中的节点数可能为偶数，因此一个节点的表决权重会增加一个百分比，称为 *epson* 。如果一个大型集群中两个相等部分之间的连接发生故障，则包含 epsilon 的一组节点将保持仲裁，前提是所有节点运行状况良好。例如，下图显示了一个四节点集群，其中两个节点发生故障。但是，由于一个运行正常的节点持有 epsilon ，因此即使运行正常的节点不是大多数，集群仍保持仲裁状态。



创建集群时，系统会自动将 epsilon 分配给第一个节点。如果持有 epsilon 的节点运行状况不正常，接管其高可用性配对节点或由其高可用性配对节点接管，则 epsilon 会自动重新分配给其他 HA 对中运行状况良好的节点。

使节点脱机可能会影响集群保持仲裁状态的能力。因此，如果您尝试执行的操作会使集群脱离仲裁关系，或者使其因丢失仲裁而中断一次，则 ONTAP 会发出警告消息。您可以在高级权限级别使用 `cluster quorum-service options modify` 命令禁用仲裁警告消息。

一般来说，假设集群节点之间的连接可靠，则较大的集群比较小的集群更稳定。与两个节点的集群相比，在包含 24 个节点的集群中更容易保持一半节点和 epsilon 的简单多数的仲裁要求。

双节点集群在保持仲裁方面存在一些独特的挑战。双节点集群使用 *cluster HA* ，其中两个节点均不持有 epsilon ，而是持续轮询两个节点，以确保一个节点发生故障时，另一个节点对数据具有完全读写访问权限，并可访问逻辑接口和管理功能。

信息板窗口

信息板窗口包含多个面板，可提供有关系统及其性能的累积概览信息。

您可以使用信息板窗口查看有关以下内容的信息：重要警报和通知，聚合和卷的效率和容量，集群中可用的节点，高可用性（ HA ）对中节点的状态，最活跃的应用程序和对象， 以及集群或节点的性能指标。

- * 警报和通知 *

  以红色显示所有警报，例如紧急 EMS 事件，脱机节点详细信息，损坏的磁盘详细信息，高风险许可证授权以及脱机网络端口详细信息。以黄色显示所有通知，例如过去 24 小时在集群级别发生的运行状况监控通知，中等风险的许可证授权，未分配磁盘详细信息，迁移的 LIF 数量，失败的卷移动操作， 以及在过去 24 小时内需要管理干预的卷移动操作。

  " 警报和通知 " 面板最多可显示三个警报和通知，超过三个警报和通知后，将显示 " 查看全部 " 链接。您可以单击查看全部链接以查看有关警报和通知的详细信息。

  警报和通知面板的刷新间隔为 1 分钟。

- * 集群概述 *

  显示即将达到容量的聚合和卷，集群或节点的存储效率以及前几个卷的保护详细信息。

  容量选项卡将按已用空间降序显示即将达到容量的前几个联机聚合。

  在卷超出已用容量字段中输入有效值后，容量选项卡将提供一个链接，指向已利用容量最高的卷数。它还会显示集群中可用的非活动（冷）数据量。

  效率选项卡可显示集群或节点的存储效率节省量。您可以查看已用逻辑空间总量，已用物理空间总量以及节省的总空间量。您可以选择集群或特定节点来查看存储效率节省量。对于 System Manager 9.5 ， Snapshot 副本使用的空间已包含在已用总逻辑空间，已用总物理空间和总节省量的值中。但是，从 System Manager 9.6 开始， Snapshot 副本所用空间将包括在已用总逻辑空间，已用总物理空间和总节省量的值中。

  集群概述面板的刷新间隔为 15 分钟。

  " 保护 " 选项卡可显示有关未定义保护关系的集群范围卷的信息。仅显示符合以下条件的 FlexVol 卷和 FlexGroup 卷：

  - 这些卷为 RW 卷且处于联机状态。
  - 包含卷的聚合已联机。
  - 这些卷具有保护关系，尚未初始化。您可以导航到卷窗口以查看未定义保护关系的卷。

  " 保护 " 选项卡还会显示未定义保护关系的卷数量最多的前五个 SVM 。

- * 节点 *：

  以图形方式显示集群中可用节点的数量和名称，以及 HA 对中节点的状态。您应将光标置于节点的图形表示上方，以查看 HA 对中节点的状态。

  您可以使用节点链接查看有关所有节点的详细信息。您也可以单击图形表示形式来查看节点的型号以及节点中可用的聚合，存储池，磁盘架和磁盘的数量。您可以使用管理节点链接来管理节点。您可以使用管理 HA 链接管理 HA 对中的节点。

节点面板的刷新间隔为 15 分钟。

- * 应用程序和对象 *

  您可以使用 " 应用程序和对象 " 面板显示有关集群中的应用程序，客户端和文件的信息。

  " 应用程序 " 选项卡可显示有关集群中前五个应用程序的信息。您可以根据 IOPS 和延迟（从低到高或从高到低）或容量（从低到高或从高到低）查看前五大应用程序。

  您应单击特定的条形图以查看有关此应用程序的详细信息。系统将显示总空间，已用空间和可用空间以满足容量要求，并显示 IOPS 详细信息，同时显示延迟详细信息。

  您可以单击 * 查看详细信息 * 以打开特定应用程序的 " 应用程序 " 窗口。

  对象选项卡显示有关集群中前五个活动客户端和文件的信息。您可以根据 IOPS 或吞吐量查看排名前五位的活动客户端和文件。

  > 此信息仅针对 CIFS 和 NFS 协议显示。

  " 应用程序和对象 " 面板的刷新间隔为 1 分钟。

- * 性能 *

  显示基于延迟， IOPS 和吞吐量的集群的平均性能指标，读取性能指标和写入性能指标。默认情况下会显示平均性能指标。您可以单击读取或写入分别查看读取性能指标或写入性能指标。您可以查看集群或节点的性能指标。

  如果无法从 ONTAP 中检索到有关集群性能的信息，则无法查看相应的图形。在这种情况下， System Manager 会显示特定的错误消息。

  性能面板中图表的刷新间隔为 15 秒。

使用信息板监控集群

您可以通过 System Manager 中的信息板监控集群的运行状况和性能。您还可以使用信息板确定硬件问题和存储配置问题。

步骤

1. 单击 * 信息板 * 选项卡以查看运行状况和性能信息板面板。

应用程序

您可以使用 System Manager 中的预定义应用程序模板基于现有应用程序模板创建新配置。然后，您可以在 ONTAP 中配置应用程序实例。

您可以通过单击 * 应用程序和层 * > * 应用程序 * 来配置应用程序。

> 如果有人在您查看应用程序列表时使用命令行界面或 REST API 添加新应用程序，则在滚动列表时将无法查看这些新应用程序。

可以在 System Manager 中配置以下应用程序：

- 常规应用程序 *
- NAS 容器（卷导出到 NFS 或 CIFS 客户端）
- 常规 SAN 应用程序（导出到应用程序服务器的一组 LUN ）
- 数据库 *
- MongoDB （通过 SAN ）
- Oracle （通过 NFS 或 SAN ）
- Oracle （基于 NFS 或 SAN 的 Real Application Cluster ）
- Microsoft SQL Server （通过 SAN 或 SMB ）
- 虚拟基础架构 *
- 虚拟服务器（使用 VMware ， Hyper-V 或 XEN ）
- 相关信息 *

"ONTAP 概念"

配置基本模板

您可以使用 System Manager 快速为 SAP HANA 配置基本模板。

作为集群管理员，您可以通过配置基本模板来配置应用程序。此示例介绍如何配置 * SAP HANA Server* 。

步骤

1. 单击 * 应用程序和层 * > * 应用程序 *
2. 在 * 基本 * 选项卡中，选择 * SAP HANA Server* 模板。
3. 在 "* 数据库详细信息 "* 部分中，指定以下内容：
    - 数据库名称
    - 数据库大小
    - 日志大小
    - Tempdb 大小
    - 服务器核心数
    - 《 SPAN HA 控制器注意事项》
4. 单击 * 配置存储 *

已配置 SAP HANA Server 应用程序。

- 相关信息 *

"有关字段说明，请参见应用程序配置设置"

存储服务定义

ONTAP 包括映射到相应最低性能因素的预定义存储服务。

集群或 SVM 中可用的实际存储服务集取决于构成 SVM 中聚合的存储类型。

下表显示了最低性能因素如何映射到预定义的存储服务：

存储服务	预期 **IOPS** （ **SLA** ）	峰值 **IOPS** （ **SLO** ）	最小卷 **IOPS**	估计延迟	是否强制实施预期 **IOPS** ？
value	每 TB 128 个	每 TB 512 个	75	17 毫秒	在 AFF 上：是 否则：否
性能	2048 每 TB	每 TB 4096 个	500	2 毫秒	是的。
极高	每 TB 6144 个	12288 每 TB	1000	1 毫秒	是的。

下表定义了每种类型的介质或节点的可用存储服务级别：

介质或节点	可用存储服务级别
Disk	value
虚拟机磁盘	value
FlexArray LUN	value
混合	value
容量优化的闪存	value
固态驱动器（ SSD ）—非 AFF	value
性能优化的闪存— SSD （ AFF ）	极高，性能，价值

将基于 **SAN** 的 **Microsoft SQL Server** 添加到 **System Manager** 中

您可以使用增强型选项卡将基于 SAN 的 Microsoft SQL Server 实例添加到 System Manager 中。

以下操作步骤介绍了如何将基于 SAN 的 * Microsoft SQL Server* 实例添加到 System Manager 中。只有当集群已获得 CIFS 的许可时，才能选择 SMB 作为导出协议， CIFS 必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置。

步骤

1. 单击 * 应用程序和层 * > * 应用程序 *
2. 在 * 增强型 * 选项卡中，单击 * 添加 *
3. 从菜单中选择 * Microsoft SQL Server 实例 * 。

   下拉列表列出了所有可用的应用程序类型和模板类型。

   此时将显示添加 Microsoft SQL Server 实例窗口。

4. 指定以下详细信息：
   - 数据库名称
   - 数据库大小和所需的 ONTAP 服务级别
   - 服务器核心数
   - 日志大小和所需的 ONTAP 服务级别
   - 配置 tempdb

     指定是否应为 tempdb 配置服务器。

   - 导出协议（ SMB 或 SAN ）

     指定 SAN

   - 主机操作系统
   - LUN 格式
   - 主机映射
5. 单击 * 添加应用程序 *

通过 SAN 的 Microsoft SQL Server 实例将添加到 System Manager 中。

应用程序配置设置

在为数据库，服务器或虚拟桌面设置基本或增强型模板时，您必须向 System Manager 提供详细信息。配置应用程序后，您可以编辑详细信息并指定调整大小（仅增加大小）。本节介绍每个模板中的字段。仅显示配置或编辑特定应用程序设置所需的字段。

有关基于 **SAN** 的 **Microsoft SQL** 数据库应用程序的详细信息

要通过 SAN 配置 Microsoft SQL 数据库应用程序或编辑这些设置，请输入以下信息：

- * 数据库名称 *

  必填：要配置的数据库的名称；在为每个数据库配置存储时，此字符串用作前缀。

- * 数据库大小 *

  必填：数据库的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 数据库的 ONTAP 服务级别 *

  必填：数据库的服务级别。

- * 日志大小 *

  必填：数据库日志的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- 日志的 * ONTAP 服务级别 *

  必填：日志的服务级别。

- * tempdb*

  必填： tempdb 数据库的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 导出协议 *

  必填：导出协议为 SAN

- * 服务器核心数（在 SQL 服务器上） *

  指示数据库服务器上的 CPU 核数，以 2 为增量。

- * 跨越 HA 控制器节点 *

  指定是否应在高可用性节点对中创建存储对象。

有关配置 **SAP HANA** 数据库的详细信息

- * 活动 SAP HANA 节点 *

  活动 SAP HANA 节点的数量。最大节点数为 16 。

- 每个 HANA 节点的 * 内存大小 *

  单个 SAP HANA 节点的内存大小。

- * 每个 HANA 节点的数据磁盘大小 *

  每个节点的数据磁盘大小。

  > 如果设置为 0 ，则使用上述内存大小字段计算数据区域的大小。

基于 **SMB** 的 **Microsoft SQL** 数据库应用程序的详细信息

要通过 SMB 配置 Microsoft SQL 数据库应用程序或编辑设置，请输入以下信息：

- * 数据库名称 *

  必填：要配置的数据库的名称；在为每个数据库配置存储时，此字符串用作前缀。

- * 数据库大小 *

  必填：数据库的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 数据库服务级别 *

  必填：数据库的服务级别。

- * 服务器核心数（在 SQL 服务器上） *

  指示数据库服务器上的 CPU 核数，以 2 为增量。

- * 日志大小 *

  必填：数据库日志的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 日志服务级别 *

  必填：日志的服务级别。

- * 为 tempdb 配置 *

  必填：指示是否配置了 tempdb 。

- * 导出协议 *

  必填：导出协议为 SMB 或 SAN 。

  只有在集群已获得 CIFS 许可且已为 SVM 配置 CIFS 时，才能选择 SMB 。

- * 授予用户访问权限 *

  必填：应用程序的访问级别。

- * 权限 *

  必填：应用程序的权限级别。

SQL Server 帐户的详细信息

您可以输入以下信息来提供对 SQL Server 帐户的完全控制访问：

> 已授予安装帐户 `SeSecurityPrivilege` 。

- * SQL Server 服务帐户 *

  必填：这是一个现有域帐户；请指定为 `domain\user` 。

- * SQL Server 代理服务帐户 *

  可选：如果配置了 SQL Server 代理服务，则此帐户为域帐户，请以 " 域 \ 用户 " 格式指定。

Oracle 数据库应用程序详细信息

您可以输入以下信息来配置 Oracle 数据库应用程序或编辑设置：

- * 数据库名称 *

  必填：要配置的数据库的名称；在为每个数据库配置存储时，此字符串用作前缀。

- * 数据文件大小 *

  必填：数据文件的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- 数据文件的 * ONTAP 服务级别 *

  必填：数据文件的服务级别。

- * 重做日志组大小 *

  必填：重做日志组的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- 重做日志组的 * ONTAP 服务级别 *

  必填：重做日志组的服务级别。

- * 归档日志大小 *

  必填：归档日志的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- 归档日志的 * ONTAP 服务级别 *

  必填：归档组的服务级别。

- * 导出协议 *

  导出协议： SAN 或 NFS

- * 启动程序 *

  启动程序组中的启动程序（ WWPN 或 IQN ）列表，以英文逗号分隔。

- * 授予对主机的访问权限 *

  用于授予应用程序访问权限的主机名。

MongoDB 应用程序的详细信息

要配置 MongoDB 应用程序或编辑设置，请输入以下信息：

- * 数据库名称 *

  必填：要配置的数据库的名称；在为每个数据库配置存储时，此字符串用作前缀。

- * 数据集大小 *

  必填：数据文件的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 数据集的 ONTAP 服务级别 *

  必填：数据文件的服务级别。

- * 复制因子 *

  必填：复制的数量。

- * 主主机的映射 *

  必填：主主机的名称。

- * 副本主机 1 的映射 *

  必填：第一个主机副本的名称。

- * 副本主机 2 的映射 *

  必填：第二个主机副本的名称。

虚拟桌面应用程序的详细信息

要配置虚拟桌面基础架构 (VDI) 或编辑设置，请输入以下信息：

- * 平均桌面大小（用于 SAN 虚拟桌面） *

  此选项用于确定每个卷的精简配置大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 桌面大小 *

  此选项用于确定应配置的卷的大小，以 MB ， GB ， TB 或 PB 为单位。

- * 适用于桌面的 ONTAP 服务级别 *

  必填：数据文件的服务级别。

- * 桌面数量 *

  此数字用于确定创建的卷数。

  > 此选项不用于配置虚拟机。

- * 选择虚拟机管理程序 *

  用于这些卷的虚拟机管理程序；虚拟机管理程序确定正确的数据存储库协议。选项包括 VMware ， Hyper-V 或 XenServer/KVM 。

- * 桌面持久性 *

确定桌面是持久桌面还是非持久桌面。选择桌面持久性可设置卷的默认值，例如 Snapshot 计划和后处理重复数据删除策略。默认情况下，所有卷都会启用实时效率。

> 配置后，可以手动修改这些策略。

- * 数据存储库前缀 *

  输入的值用于生成数据存储库的名称以及导出策略名称或共享名称（如果适用）。

- * 导出协议 *

  导出协议： SAN 或 NFS

- * 启动程序 *

  启动程序组中的启动程序（ WWPN 或 IQN ）列表，以英文逗号分隔。

- * 授予对主机的访问权限 *

  用于授予应用程序访问权限的主机名。

启动程序详细信息

要设置启动程序，请输入以下信息：

- * 启动程序组 *

  您可以选择现有组或创建新组。

- * 启动程序组名称 *

  新启动程序组的名称。

- * 启动程序 *

  启动程序组中的启动程序（ WWPN 或 IQN ）列表，以英文逗号分隔。

以下字段仅适用于 _SAP HANA 配置：

- * 启动程序操作系统类型 *

  新启动程序组的操作系统类型。

- * FCP 端口集 *

  启动程序组绑定到的 FCP 端口集。

主机访问配置

要配置主机对卷的访问权限，请输入以下信息：

- * 卷导出配置 *

  选择要在创建期间应用于卷的导出策略。选项包括：

  - 全部允许

    此选项意味着，系统会创建一个导出规则，允许对任何客户端进行读写访问。

  - 创建自定义策略

    使用此选项可以指定要接收读写访问的主机 IP 地址列表。

    > 您可以稍后使用 System Manager 工作流修改卷导出策略。

- * 主机 IP 地址 *

  此 IP 地址列表以英文逗号分隔。

  > 对于基于 NFS 的系统，将使用数据存储库前缀创建一个新的导出策略，并在此策略中创建一条规则以授予对 IP 列表的访问权限。

应用程序详细信息

添加应用程序后，您可以在 " 应用程序详细信息 " 窗口的 * 概述 * 选项卡中查看配置设置。根据所设置的应用程序类型，还会显示 NFS 或 CIFS 访问和权限等其他详细信息。

- * 类型 *

  这是所创建的常规应用程序，数据库或虚拟基础架构的类型。

- * SVM*

  创建应用程序的服务器虚拟机的名称。

- * 大小 *

  卷的总大小。

- * 可用 *

  卷中当前可用的空间量。

- * 保护 *

  配置的数据保护类型。

您可以展开 * 组件 * 和 * 卷 * 窗格以查看有关已用空间， IOPS 和延迟的性能详细信息。

> 组件窗格中显示的已用大小与命令行界面中显示的已用大小不同。

编辑应用程序

您可以编辑已配置的应用程序以增加存储大小或管理应用程序的 Snapshot 副本。

作为集群管理员，在配置应用程序后，您可以对其进行编辑以修改存储大小。您还可以创建，还原或删除应用程序的 Snapshot 副本。以下示例操作步骤介绍了如何编辑 * NAS 容器 * 应用程序。

步骤

1. 单击 * 应用程序和层 * > * 应用程序 *
2. 单击 NAS 容器应用程序的名称。

   > 如果有人在您查看应用程序列表时使用命令行界面或 REST API 添加新应用程序，则在滚动列表时将无法查看这些新应用程序。

   " 应用程序详细信息： nas" 窗口的 * 概述 * 选项卡显示应用程序设置。

3. 单击 * 编辑 * 。

   编辑 NAS 容器： NAS 将显示当前存储大小设置和 * NFS 访问 - 授予对主机的访问权限 * 地址。

4. 修改 * 存储总大小 * 值。
5. 在大小单位字段中，从下拉菜单中选择以指定正确的大小单位（字节， MB ， GB 或 TB ）。
6. 在 * ONTAP 服务级别 * 字段中，从下拉菜单中选择以指定值。
7. 单击 * 保存 * 。
8. 导航回 * 应用程序详细信息： NA* 窗口，然后选择 "* Snapshot 副本 "* 选项卡。

   此时将显示此已配置应用程序的 Snapshot 副本列表。您可以使用 * 搜索 * 字段按名称搜索 Snapshot 副本。

9. 根据需要执行以下任务来管理 Snapshot 副本：

任务	操作
创建	单击 * 创建 * 以创建新的 Snapshot 副本。
还原	单击要还原的 Snapshot 副本旁边的复选框，然后单击 * 还原 * 。
删除	单击要删除的 Snapshot 副本旁边的复选框，然后单击 * 删除 * 。

删除应用程序

您可以删除不再需要的已配置应用程序。

作为集群管理员，在配置应用程序后，您可以在不再需要应用程序时将其删除。以下示例操作步骤介绍了如何删

除 * NAS 容器 * 应用程序。

步骤

1. 单击 * 应用程序和层 * > * 应用程序 *
2. 单击 NAS 容器应用程序的名称。

> 如果有人在您查看应用程序列表时使用命令行界面或 REST API 添加新应用程序，则在滚动列表时将无法查看这些新应用程序。

" 应用程序详细信息： nas" 窗口的 * 概述 * 选项卡显示应用程序设置。

3. 单击 * 删除 * 。

   此时将显示一个对话框，询问您是否确实要删除此应用程序。

4. 单击 * 删除 * 。

> 使用应用程序删除操作删除的任何卷都不会置于恢复队列中。此时将立即删除此卷。

应用程序窗口

您可以使用 System Manager 显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的应用程序列表。此列表包含有关每个应用程序的详细信息。

选项卡

根据集群的配置， System Manager 会使用以下方法之一显示有关应用程序的信息：

- * 无选项卡 *

  有关应用程序的详细信息，包括名称，类型，存储使用情况，性能， 和相关信息。

- * 两个选项卡 *

  显示内容提供了两个选项卡，用于显示有关应用程序的信息。

  - * 增强功能 *

    有关应用程序的详细信息，包括名称，类型，存储使用情况，性能， 和相关信息。

  - * 基本 *

    有关应用程序的基本信息。

应用程序列表

选定 SVM 的应用程序将按以下方式以列表形式显示在 * 增强型 * 选项卡上：

- 对于 System Manager 9.5 及更早版本，列表中最多显示 32 个应用程序。

- 对于 System Manager 9.6 ，列表中会显示前 25 个应用程序。滚动到列表底部时，列表中还会添加 25 个应用程序。继续滚动时，您可以继续一次添加 25 个应用程序，以将列表最多扩展到 1000 个应用程序。

列出列

有关每个应用程序的信息将在 * 增强型 * 选项卡的以下列中列出。

- * 展开 / 折叠箭头 ▸ *

  包含一个箭头，您可以单击此箭头将信息展开为显示详细视图或将信息折叠回摘要视图。

- * 名称 *

  应用程序的名称。

- * 类型 *

  应用程序类型。

- * 组件 *

  应用程序的组件。

- * ONTAP 服务级别 *

  应用程序的 ONTAP 服务级别。

- * 使用情况 *

  一个图形条，用于显示使用情况百分比。

- * 已用 *

  应用程序使用的存储空间量。

- * 可用 *

  应用程序仍可使用的存储空间量。

- * 大小 *

  应用程序的大小。

- * IOPS *

  应用程序的每秒输入和输出操作数（ IOPS ）。

- * 延迟 *

  应用程序的延迟量。

输入字段

可以使用以下字段修改信息的显示：

- * SVM*

  用于显示 SVM 的下拉列表，从中可以选择包含要显示的应用程序的 SVM 。

- * 搜索字段 *

  用于键入应用程序名称的全部或部分内容，以便根据键入的条件启动搜索。然后，列表中将仅显示名称与条件匹配的应用程序。

- * 按字段排序 *

  用于根据名称，大小或类型对应用程序列表进行排序。

操作图标

可以使用 * 增强型 * 选项卡上的以下图标启动操作：

- * 添加图标 + *

  用于向选定 SVM 添加应用程序。

- * 筛选器图标 *

  用于指定要在搜索结果中显示的应用程序类型。

- * 显示图标 *

  用于在列表视图和应用程序信息卡视图之间切换。

配置更新

您可以使用 System Manager 配置 Storage Virtual Machine （ SVM ）的管理详细信息。

配置 **SVM** 的管理详细信息

您可以使用 System Manager 快速配置存储虚拟机（ SVM ）的管理详细信息。您可以选择将 SVM 的管理委派给 SVM 管理员。

作为 SVM 管理员，您不能使用 System Manager 管理委派的 SVM 。您只能使用命令行界面（ CLI ）来管理 SVMsonly 。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * SVM* 选项卡中，选择节点，然后单击 * 配置管理详细信息 * 。

3. 在 * 管理员详细信息 * 部分中，为 `vsadmin` 用户帐户设置密码。
4. 如果要使用专用 LIF 进行 SVM 管理，请选择 * 为 SVM 管理创建 LIF * ，然后指定网络详细信息。

   SAN 协议需要一个专用的 SVM 管理 LIF ，其中数据和管理协议不能共享同一个 LIF 。只能在数据端口上创建 SVM 管理 LIF 。

5. 指定网络详细信息：

如果您要 ...	那么 ...
使用子网指定 IP 地址	a. 选择 * 使用子网 * 。 b. 在添加详细信息对话框中，选择必须从中分配 IP 地址的子网。 对于集群间 LIF ，仅显示与选定 IP 空间关联的子网。 c. 如果要为接口分配特定 IP 地址，请选择 * 使用特定 IP 地址 * ，然后键入 IP 地址。 如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内，则会将该 IP 地址添加到子网中。 d. 单击 * 确定 * 。
手动指定 IP 地址，而不使用子网	a. 选择 * 不使用子网 * 。 b. 在添加详细信息对话框中，执行以下步骤： i. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。 ii. 可选：指定网关。 目标字段将根据 IP 地址系列使用默认值进行填充。 iii. 如果不需要默认值，请指定新的目标值。如果路由不存在，则会根据网关和目标自动创建新路由。 c. 单击 * 确定 * 。

6. 指定用于创建数据 LIF 的端口：
   a. 单击 * 浏览 * 。
   b. 在 * 选择网络端口或适配器 * 对话框中，选择一个端口，然后单击 * 确定 * 。

配置更新窗口

您可以使用配置更新窗口更新集群， Storage Virtual Machine （ SVM ）和节点的配置详细信息。

选项卡

- * 节点 * ：

  用于配置节点的详细信息。

- * SVM*

  用于配置 SVM 的详细信息。

节点选项卡

命令按钮

- * 编辑节点名称 *

  打开编辑节点名称对话框，在此可以修改节点的名称。

- * 创建节点管理 LIF*

  打开创建节点管理 LIF 对话框，在此可以创建用于管理特定节点的节点管理 LIF 。

- * 编辑 AutoSupport *

  打开编辑 AutoSupport 设置对话框，在此可以指定发送电子邮件通知的电子邮件地址，并添加主机名的多个电子邮件地址。

SVM 选项卡

命令按钮

- * 配置管理详细信息 *

  打开配置管理详细信息对话框，在此可以配置 SVM 的管理详细信息。

- 相关信息 *

创建集群

在禁用 IP 地址范围时设置网络

服务处理器

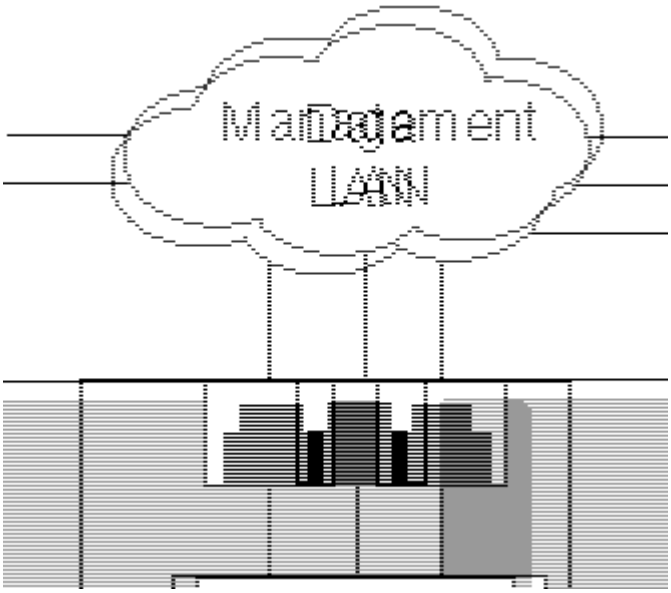
您可以使用服务处理器通过 System Manager 监控和管理存储系统参数，例如温度，电压，电流和风扇速度。

隔离管理网络流量

最好在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 管理接口。通过管理网络运行数据

流量可能会导致发生原因性能下降并出现路由问题。

大多数存储控制器上的管理以太网端口（由机箱背面的扳手图标指示）连接到内部以太网交换机。内部交换机可连接到 SP/BMC 和 e0M 管理接口，您可以使用此接口通过 Telnet ， SSH 和 SNMP 等 TCP/IP 协议访问存储系统。



如果您计划同时使用远程管理设备和 e0M ，则必须在同一 IP 子网上对其进行配置。由于这些接口是低带宽接口，因此最佳做法是在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 。

如果无法隔离管理流量，或者专用管理网络异常庞大，则应尽量减少网络流量。传入广播或多播流量过多可能会降低 SP/BMC 性能。

> 某些存储控制器（例如 AFF A800 ）具有两个外部端口，一个用于 BMC ，另一个用于 e0M 。对于这些控制器，无需在同一 IP 子网上配置 BMC 和 e0M 。

为服务处理器分配 IP 地址

您可以使用 System Manager 同时为所有服务处理器分配 IP 地址，并使用这些服务处理器监控和管理存储系统的各种系统参数。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 服务处理器 * 窗口中，单击 * 全局设置 * 。
3. 在 * 全局设置 * 对话框中，选择用于分配 IP 地址的源：

如果您要 ...	那么 ...
自动从 DHCP 服务器分配 IP 地址	选择 * DHCP * 。
从子网分配 IP 地址	选择 * 子网 * 。

如果您要 ...	那么 ...
手动提供 IP 地址	选择 * 手动分配 * 。

4. 单击 * 保存 * 。

编辑服务处理器设置

您可以使用 System Manager 修改服务处理器属性，例如 IP 地址，网络掩码或前缀长度以及网关地址。您还可以将 IP 地址分配给未分配任何 IP 地址的服务处理器。

关于此任务

- 您可以编辑手动分配 IP 地址的服务处理器的设置。
- 您不能编辑通过 DHCP 服务器或子网分配 IP 地址的服务处理器的设置。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 服务处理器 * 。
2. 在 * 服务处理器 * 窗口中，选择要修改的服务处理器，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑服务处理器 * 对话框中，进行所需的更改，然后单击 * 保存并关闭 * 。

了解服务处理器

服务处理器是存储系统中独立于系统的资源，可帮助您监控和管理存储系统参数，例如温度，电压，电流和风扇速度。

当服务处理器检测到任何存储系统参数存在异常情况时，服务处理器将记录事件，向 ONTAP 通知问题描述，并通过电子邮件或 SNMP 陷阱生成 AutoSupport 消息。

服务处理器通过 watchdog 机制监控 ONTAP ，并有助于快速故障转移到配对节点。服务处理器还会跟踪大量系统事件并将这些事件保存在日志文件中。这些事件包括启动进度，现场可更换单元（ FRU ）更改， ONTAP 生成的事件以及用户事务历史记录。

服务处理器可以远程登录和管理存储系统，并且可以诊断，关闭，重新加电或重新启动系统，而不管存储系统的状态如何。此外，服务处理器还提供远程诊断功能。

通过结合使用服务处理器的监控和管理功能，您可以在发生问题描述时评估存储系统，然后立即执行有效的服务操作。

服务处理器窗口

您可以使用服务处理器窗口查看和修改服务处理器属性，例如 IP 地址，网络掩码（ IPv4 ）或前缀长度（ IPv6 ）和网关，并配置服务处理器的 IP 源。

命令按钮

- * 编辑 * 。

打开编辑服务处理器对话框，在此可以修改服务处理器的 IP 地址，网络掩码（ IPv4 ）或前缀长度（ IPv6 ）以及网关信息。

- * 全局设置 *

  打开全局设置对话框，在此可以将所有服务处理器的 IP 地址源配置为以下选项之一： DHCP ，子网或手动。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

服务处理器列表

- * 节点 *

  指定服务处理器所在的节点。

- * IP 地址 *

  指定服务处理器的 IP 地址。

- * 状态 *

  指定服务处理器的状态，可以是联机，脱机，守护进程脱机，节点脱机，已降级， 已重新启动或未知。

- * MAC 地址 *

  指定服务处理器的 MAC 地址。

详细信息区域

服务处理器列表下方的区域显示有关服务处理器的详细信息，包括网络详细信息，例如 IP 地址，网络掩码（ IPv4 ）或前缀长度（ IPv6 ），网关， IP 源， MAC 地址以及常规详细信息，例如固件版本以及是否启用了固件自动更新。

- 相关信息 *

在禁用 IP 地址范围时设置网络

集群对等方

对于使用 SnapMirror 技术和 SnapVault 技术进行数据复制以及在 MetroCluster 配置中使用 FlexCache 卷和 SyncMirror 技术进行数据复制，需要使用对等集群。您可以使用 System Manager 为两个集群建立对等关系，以便对等集群可以在它们之间协调和共享资源。

生成对等密码短语

从 System Manager 9.6 开始，您可以为本地集群 IP 空间生成密码短语，并在创建对等关

系时在远程集群中使用相同的密码短语。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群对等方 * 。
2. 单击 * 生成对等密码短语 * 。

   此时将显示生成对等密码短语对话框窗口。

3. 填写以下字段：
   - * IP 空间 * ： 从下拉菜单中选择 IP 空间。
   - * 密码短语有效期 * ： 从下拉菜单中选择希望密码短语有效的持续时间。
   - * SVM 权限 * ： 选择以下选项之一：
     - * 所有 SVM* 以指示允许所有 SVM 访问集群。
     - * 选定 SVM* 以指示允许访问集群的特定 SVM 。在要指定的字段中突出显示 SVM 名称。
4. 如果远程集群的有效集群版本早于 ONTAP 9.6 ，请选中此复选框。否则，无法生成集群对等关系。
5. 单击 * 生成 * 以生成密码短语。

   为成功生成密码短语，系统将显示一条消息，用于标识您的密码短语。

6. 如果要通过电子邮件发送或复制密码短语，请执行以下操作之一：
   - 单击 * 通过电子邮件发送密码短语详细信息 * 。
   - 单击 * 复制密码短语 * 。

修改集群对等密码短语

您可以修改在创建集群对等方期间提供的密码短语。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群对等方 * 。
2. 选择对等集群，然后单击 * 编辑 *

   此时将显示下拉菜单。

3. 单击 * 本地集群密码短语 * 。

   此时将显示编辑本地集群密码短语对话框窗口。

4. 在 * 输入密码短语 * 字段中，输入新密码短语，然后单击 * 应用 * 。

   > 密码短语的最小长度为 8 个字符。

   密码短语将立即修改。但是，在显示正确的身份验证状态之前，可能会有一段延迟。

5. 登录到远程集群并执行步骤 1. 到 4. 修改远程集群中的密码短语。

在修改远程集群中的密码短语之前，本地集群的身份验证状态将显示为 `ok_and_offer` 。

修改为远程集群配置的 LIF

您可以使用 System Manager 修改为远程集群配置的 IP 空间和集群间逻辑接口（ LIF ）。您可以添加新的集群间 IP 地址或删除现有 IP 地址。

要创建集群对等关系，必须至少具有一个集群间 IP 地址。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 选择对等集群，然后单击 * 编辑 *

   此时将显示下拉菜单。

3. 单击 * 对等集群网络参数 * 。

   此时将显示编辑对等网络参数对话框窗口。

4. 如果需要，请修改以下字段：
   - * IP 空间 *： 从下拉菜单中选择 IP 空间。
   - * 集群间 LIF*： 添加或删除集群间 IP 地址。您可以添加多个 IP 地址，方法是使用逗号分隔这些地址。
5. 单击 * 修改 * 。
6. 验证您在 * 集群对等方 * 窗口中所做的更改。

更改对等加密状态

您可以使用 System Manager 更改选定集群的对等加密状态。

加密状态可以是已启用或已禁用。您可以通过选择 * 更改加密 * 将状态从已启用更改为已禁用或从已禁用更改为已启用。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群对等方 * 。
2. 选择对等集群，然后单击 * 编辑 *

   此时将显示下拉菜单。

3. 单击 * 更改加密 * 。

   如果加密状态为 "`N/A` " ，则此操作不可用。

   此时将显示更改加密对话框窗口。切换按钮用于指示当前加密状态。

4. 滑动切换按钮以更改对等加密状态，然后继续。
   - 如果当前加密状态为 "`none` " ，则可以滑动切换按钮将此状态更改为 "`tls_psk` " 来启用加密。

- 如果当前加密状态为 "`tls_psk` "，则可以滑动切换按钮将状态更改为 "`none` " 来禁用加密。

5. 启用或禁用对等加密后，您可以生成一个新密码短语并在对等集群上提供该密码短语，也可以应用已在对等集群上生成的现有密码短语。

> 如果本地站点上使用的密码短语与远程站点上使用的密码短语不匹配，则集群对等关系将无法正常运行。

选择以下选项之一：

- * 生成密码短语 *：继续执行步骤 #stef_1ABA15926174E709CA59192E200ABe3。
- * 已有密码短语 *：继续执行步骤 #stef_2EFD822431974811AD2260C3F31DC977。

6. 如果选择 * 生成密码短语 *，请填写必要的字段：
   - * IP 空间 *：从下拉菜单中选择 IP 空间。
   - * 密码短语有效期 *：从下拉菜单中选择希望密码短语有效的持续时间。
   - * SVM 权限 *：选择以下选项之一：
     - * 所有 SVM* 以指示允许所有 SVM 访问集群。
     - * 选定 SVM* 以指示允许访问集群的特定 SVM 。在要指定的字段中突出显示 SVM 名称。
7. 如果远程集群的有效集群版本早于 ONTAP 9.6，请选中此复选框。否则，将无法生成密码短语。
8. 单击 * 应用 *。

   系统将为此关系生成密码短语并显示此密码短语。您可以复制密码短语或通过电子邮件发送密码短语。

   在选定密码短语有效期内，本地集群的身份验证状态将显示为 `ok_and_offer`，直到您在远程集群上提供密码短语为止。

9. 如果您已在远程集群中生成新密码短语，请执行以下子步骤：
   a. 单击 * 已有密码短语 *。
   b. 在 * 密码短语 * 字段中输入在远程集群中生成的同一密码短语。
   c. 单击 * 应用 *。

正在删除集群对等关系

如果不再需要集群对等关系，您可以使用 System Manager 删除此关系。您必须从对等关系中的每个集群中删除集群对等关系。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群对等方 *。
2. 选择要删除关系的集群对等方，然后单击 * 删除 *。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 *。
4. 登录到远程集群并执行步骤 1. 到 3. 删除本地集群与远程集群之间的对等关系。

   对等关系的状态将显示为 "`unhealthy` "，直到从本地集群和远程集群中删除此关系为止。

集群对等方窗口

您可以使用集群对等方窗口管理对等集群关系，从而可以将数据从一个集群移动到另一个集群。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建集群对等对话框，在此可以创建与远程集群的关系。

- * 编辑 * 。

  显示一个下拉菜单，其中包含以下选项：

  - * 本地集群密码短语 *

    打开编辑本地集群密码短语对话框，在此可以输入新密码短语以验证本地集群。

  - * 对等集群网络参数 *

    打开编辑对等集群网络参数对话框，在此可以修改 IP 空间以及添加或删除集群间 LIF IP 地址。

    您可以添加多个 IP 地址，以逗号分隔。

  - * 更改加密 *

    打开选定对等集群的更改加密对话框。在更改对等关系的加密时，您可以生成新的密码短语，也可以提供已在远程对等集群上生成的密码短语。

  如果加密状态为 "`N/A` " ，则此操作不可用。

- * 删除 *

  打开删除集群对等关系对话框，在此可以删除选定的对等集群关系。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- * 管理 SVM 权限 *

  允许 SVM 自动接受 SVM 对等请求。

- * 生成对等密码短语 *

  用于通过指定 IP 空间，设置密码短语有效期限以及指定为其授予权限的 SVM 来为本地集群 IP 空间生成密码短语。

  您可以在远程集群中使用相同的密码短语建立对等关系。

对等集群列表

- * 对等集群 *

  指定关系中对等集群的名称。

- * 可用性 *

  指定对等集群是否可用于通信。

- * 身份验证状态 *

  指定对等集群是否经过身份验证。

- * 本地集群 IP 空间 *

  显示与本地集群对等关系关联的 IP 空间。

- * 对等集群集群间 IP 地址 *

  显示与集群间对等关系关联的 IP 地址。

- * 上次更新时间 *

  显示上次修改对等集群的时间。

- * 加密 *

  显示对等关系的加密状态。

  > 从 System Manager 9.6 开始，当您在两个集群之间建立对等关系时，对等关系默认处于加密状态

  - * 不适用 *： 加密不适用于此关系。
  - * 无 *： 对等关系未加密。
  - * TLS PSK*： 对等关系已加密。

高可用性

您可以使用 System Manager 创建高可用性（HA）对，以提供无中断运行和容错所需的硬件冗余。

- 相关信息 *

"ONTAP 概念"

高可用性窗口

" 高可用性 " 窗口以图形方式显示 ONTAP 中所有 HA 对的高可用性（HA）状态，互连状

态以及接管或交还状态。您也可以使用 " 高可用性 " 窗口手动启动接管操作或交还操作。

您可以通过单击 HA 对映像来查看接管或交还状态以及互连状态等详细信息。

颜色表示 HA 对的状态：

- 绿色：表示 HA 对和互连已进行最佳配置，可用于接管或交还。

  绿色还表示接管正在进行，交还正在进行以及正在等待交还状态。

- 红色：表示降级状态，例如接管失败。
- 黄色：表示互连状态为已关闭。

如果存储故障转移操作同时涉及一个集群中的多个 HA 对，则显示的集群状态将取决于 HA 对的状态和严重性。显示集群状态时，系统会考虑以下严重性顺序：正在接管，正在交还，正在等待交还。

操作

您可以根据 HA 对中节点的状态执行接管或交还等任务。

- 接管 `node_name`

  用于在配对节点上需要维护时执行接管操作。

- 交还 `node_name`

  用于在已接管的配对节点正在等待交还或处于部分交还状态时执行交还操作。

- 启用或禁用自动交还

  启用或禁用自动交还操作。

  > 默认情况下，自动交还处于启用状态。

命令按钮

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

  > 高可用性窗口中显示的信息每 60 秒自动刷新一次。

- 相关信息 *

监控 HA 对

licenses

您可以使用 System Manager 查看，管理或删除集群或节点上安装的任何软件许可证。

- 相关信息 *

"系统管理"

正在删除许可证

您可以使用 System Manager 中的许可证窗口删除集群或节点上安装的任何软件许可证。

要删除的软件许可证不能由任何服务或功能使用。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 。
2. 在 * 许可证 * 窗口中，执行相应的操作：

如果您要 ...	执行此操作 ...
删除节点上的特定许可证包或主许可证	单击 * 详细信息 * 选项卡。
删除集群中所有节点上的特定许可证包	单击 * 软件包 * 选项卡。

3. 选择要删除的软件许可证包，然后单击 * 删除 * 。

   一次只能删除一个许可证包。

4. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

软件许可证将从存储系统中删除。删除的许可证也会从许可证窗口的许可证列表中删除。

- 相关信息 *

许可证窗口

许可证类型和授权风险

了解各种许可证类型以及相关授权风险有助于您管理与集群中许可证相关的风险。

许可证类型

一个软件包可以在集群中安装以下一种或多种类型的许可证：

- 节点锁定许可证或标准许可证

  系统会为具有特定系统序列号（也称为 _controller 序列号）的节点颁发节点锁定许可证。此许可证仅对具有匹配序列号的节点有效。

  安装节点锁定许可证可为节点授予使用许可功能的权限。要使集群能够使用许可的功能，必须至少为一个节点授予使用此功能的许可。在没有此功能授权的节点上使用此许可功能可能不合规。

  ONTAP 8.2 及更高版本会将 Data ONTAP 8.2 之前安装的许可证视为标准许可证。因此，在 ONTAP 8.2 及

更高版本中，集群中的所有节点都会自动拥有先前许可的功能所属的软件包的标准许可证。

- 主许可证或站点许可证

  主许可证或站点许可证不与特定系统序列号绑定。安装站点许可证时，集群中的所有节点均有权使用许可的功能。

  如果您的集群具有主许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点不会再拥有站点许可证，并且该节点不再有权使用许可的功能。如果向具有主许可证的集群添加节点，则该节点将自动获得使用站点许可证授予的功能的权限。

- 演示或临时许可证

  演示或临时许可证将在一段时间后过期。通过此许可证，您可以在不购买授权的情况下尝试某些软件功能。临时许可证是一种集群范围的许可证，不与节点的特定序列号绑定。

  如果您的集群具有某个软件包的临时许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点不会附带评估许可证。

- 容量许可证（仅限 ONTAP Select 和 FabricPool ）

  ONTAP Select 实例将根据用户要管理的数据量获得许可。例如，用户可以购买 10 TB 容量许可证，以使 ONTAP Select 能够管理多达 10 TB 的数据。如果连接到系统的存储容量超过 ONTAP Select 的管理权限，则 ONTAP Select 将无法运行。默认情况下，在购买并安装容量许可证（例如 5 TB 容量许可证， 10 TB 容量许可证等）之前，可以附加到 ONTAP Select 实例的最大存储容量为 2 TB 。

  从 ONTAP 9.2 开始，启用了 FabricPool 的聚合要求在第三方存储层（例如 AWS ）上使用容量许可证。FabricPool 容量许可证用于定义可存储在云层存储中的数据量。

授权风险

由于节点锁定许可证的安装不一致，因此会产生授权风险。如果节点锁定许可证安装在所有节点上，则不存在授权风险。

授权风险级别可以是高风险，中等风险，无风险或未知风险，具体取决于特定条件：

- 高风险
  - 如果某个特定节点上使用了，但未在该节点上安装节点锁定许可证
  - 如果集群上安装的演示许可证到期，并且任何节点上都使用了

  > 如果在集群上安装了站点许可证，则授权风险绝不会很高。

- 中等风险

  如果未安装站点许可证，并且集群中的节点上安装的节点锁定许可证不一致

- 无风险

  如果在所有节点上安装了节点锁定许可证，或者在集群上安装了站点许可证，则无论使用情况如何，均不存在授权风险。

- 未知

  如果 API 有时无法检索与集群或集群中节点相关的授权风险相关的数据，则风险未知。

许可证窗口

存储系统出厂时已预安装软件。如果您要在收到存储系统后添加或删除软件许可证，可以使用许可证窗口。

> System Manager 不会监控评估许可证，并且在评估许可证即将到期时不会提供任何警告。评估版许可证是一种临时许可证，它将在一段时间后过期。

- 命令按钮
- 软件包选项卡
- #section_07FABA42440E4171AC62052C02DCF07
- 详细信息选项卡

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加许可证窗口，在此可以添加新的软件许可证。

- * 删除 *

  删除从软件许可证列表中选择的软件许可证。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

软件包选项卡

显示有关存储系统上安装的许可证包的信息。

- * 软件包 *

  显示许可证包的名称。

- * 授权风险 *

  指示集群许可证授权问题导致的风险级别。授权风险级别可以是高风险（），中等风险（），无风险（），未知（）或未获许可（ - ）。

- * 问题描述 *

  显示集群中许可证授权问题导致的风险级别。

许可证包详细信息区域

许可证包列表下方的区域显示有关选定许可证包的追加信息。此区域包括有关安装了许可证的集群或节点，许可证序列号，上周使用情况，是否安装了许可证，许可证到期日期以及许可证是否为原有许可证的信息。

详细信息选项卡

显示有关存储系统上安装的许可证包的追加信息。

- * 软件包 *

  显示许可证包的名称。

- * 集群 / 节点 *

  显示安装了许可证包的集群或节点。

- * 序列号 *

  显示集群或节点上安装的许可证包的序列号。

- * 类型 *

  显示许可证包的类型，可以是以下类型：

  - 临时：指定此许可证为临时许可证，仅在演示期间有效。
  - 主：指定此许可证为主许可证，它安装在集群中的所有节点上。
  - 节点已锁定：指定此许可证为节点锁定许可证，安装在集群中的单个节点上。
  - Capacity
    - 对于 ONTAP Select ，指定此许可证为容量许可证，用于定义实例可管理的总数据容量。
    - 对于 FabricPool ，指定此许可证为容量许可证，用于定义可在所连接的第三方存储（例如 AWS ）中管理的数据量。

- * 状态 *

  显示许可证包的状态，可以是以下状态：

  - 评估：指定已安装的许可证为评估许可证。
  - 已安装：指定已安装的许可证是已购买的有效许可证。
  - 警告：指定已安装的许可证是已购买的有效许可证，并且即将达到最大容量。
  - 强制：指定已安装的许可证是有效购买的许可证，并且已超过到期日期。
  - 正在等待许可证：指定许可证尚未安装。

- * 原有 *

  显示许可证是否为旧版许可证。

- * 最大容量 *

    - 对于 ONTAP Select ，显示可附加到 ONTAP Select 实例的最大存储量。
    - 对于 FabricPool ，显示可用作云层存储的第三方对象存储的最大存储量。
- * 当前容量 *
    - 对于 ONTAP Select ，显示当前附加到 ONTAP Select 实例的总存储量。
    - 对于 FabricPool ，显示当前用作云层存储的第三方对象存储的总存储量。
- * 到期日期 *

  显示软件许可证包的到期日期。

- 相关信息 *

正在添加许可证

正在删除许可证

创建集群

集群扩展

您可以使用 System Manager 向集群添加兼容节点并配置节点网络详细信息，以增加存储的大小和功能。您还可以查看节点的摘要。

登录到 System Manager 时， System Manager 会自动检测已通过缆线连接但尚未添加到集群中的兼容节点，并提示您添加这些节点。您可以在 System Manager 检测到兼容节点时添加这些节点，也可以稍后手动添加这些节点。

向集群添加节点

您可以使用 System Manager 通过向现有集群添加节点来增加存储系统的大小和功能。

开始之前

- 必须使用缆线将新的兼容节点连接到集群。

  网络窗口仅会列出默认广播域中的端口。

- 集群中的所有节点都必须已启动且正在运行。
- 所有节点的版本必须相同。

步骤

1. 将新的兼容节点添加到集群：

如果您 ...	执行此操作 ...
未登录到 System Manager	a. 登录到系统管理器。 System Manager 会在登录时自动检测新的兼容节点。System Manager 会提示您将新的兼容节点添加到集群中。 b. 单击 * 将节点添加到集群 * 。 c. 修改节点的名称。 d. 指定节点许可证。 e. 单击 * 提交并继续 * 。
已登录到 System Manager	a. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 扩展 * 。 System Manager 将搜索新添加的节点。如果显示任何警告，则必须先修复这些警告，然后再继续操作。如果发现新的兼容节点，请继续执行下一步。 b. 修改节点的名称。 c. 指定节点许可证。 d. 单击 * 提交并继续 * 。

配置节点的网络详细信息

您可以使用 System Manager 为新添加的节点配置节点管理 LIF 和服务处理器设置。

开始之前

- 默认 IP 空间中必须具有足够数量的端口，才能创建 LIF 。
- 所有端口都必须已启动且正在运行。

步骤

1. 配置节点管理：
   a. 在 * IP 地址 * 字段中输入 IP 地址。
   b. 在 * 端口 * 字段中选择用于节点管理的端口。
   c. 输入网络掩码和网关详细信息。
2. 配置服务处理器设置：
   a. 选中 * 覆盖默认值 * 复选框以覆盖默认值。
   b. 输入 IP 地址，网络掩码和网关详细信息。
3. 单击 * 提交并继续 * 以完成节点的网络配置。

4. 在 * 摘要 * 页面中验证节点的详细信息。

下一步操作

- 如果集群受到保护，则应在新添加的节点中创建所需数量的集群间 LIF ，以避免部分对等和保护运行不正常。
- 如果集群中启用了 SAN 数据协议，则应创建所需数量的 SAN 数据 LIF 以提供数据。
- 相关信息 *

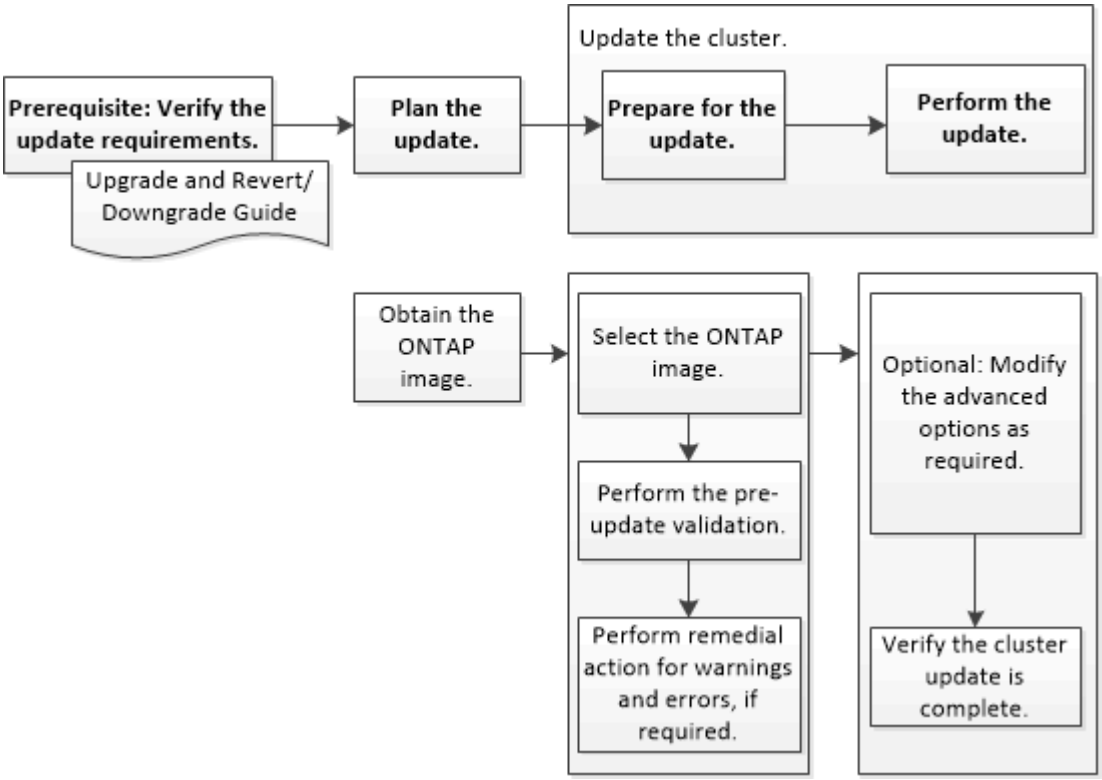
创建网络接口

正在更新集群

您可以使用 System Manager 更新集群或高可用性（ HA ）对中的各个节点。您还可以更新 MetroCluster 配置中的集群。

更新非 **MetroCluster** 配置中的集群

您可以使用 System Manager 更新集群或高可用性（ HA ）对中的各个节点。要执行更新，您应选择一个 ONTAP 映像，验证集群或 HA 对中的各个节点是否已做好更新准备，然后执行更新。

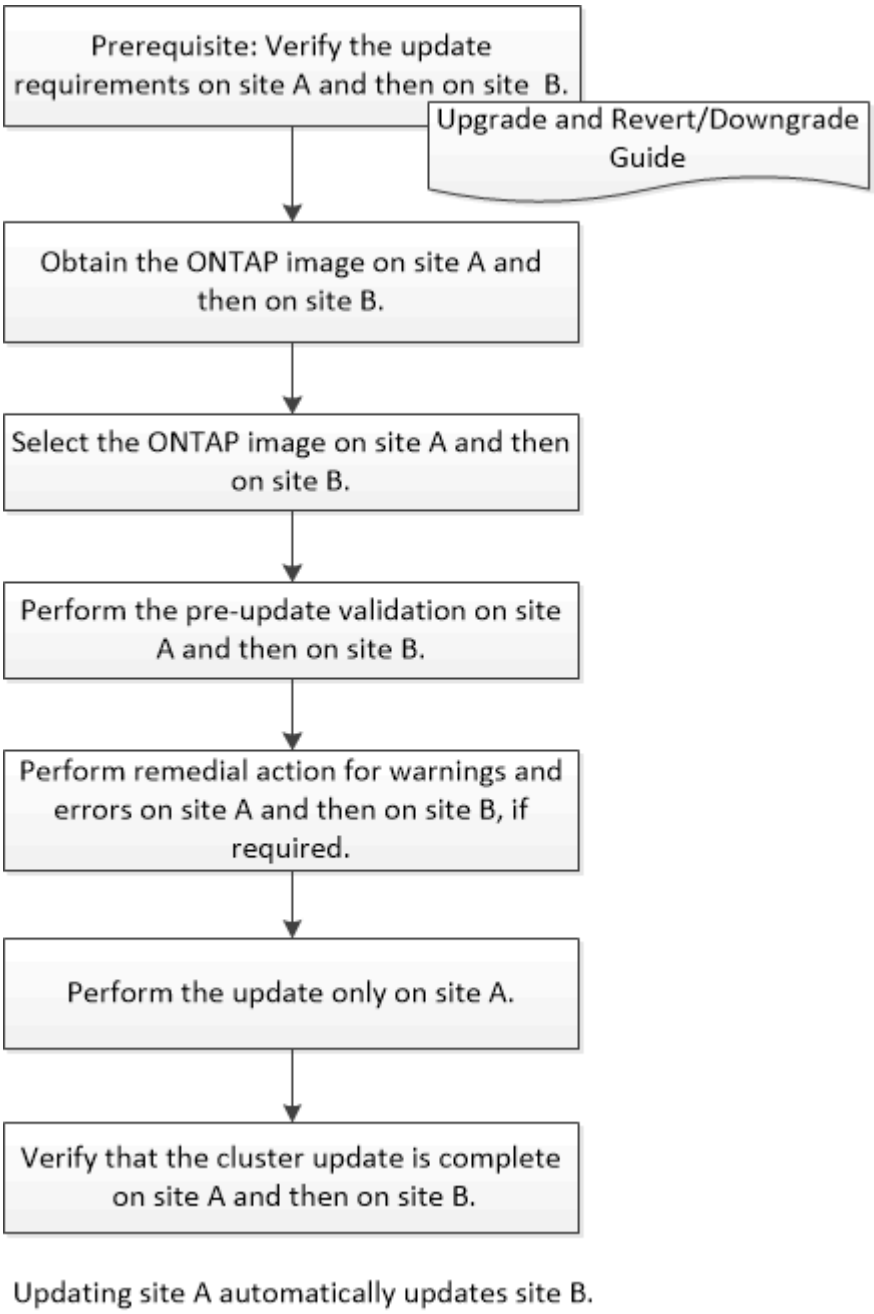


- 相关信息 *

"升级 ONTAP"

更新 **MetroCluster** 配置中的集群

您可以使用 System Manager 更新 MetroCluster 配置中的集群。您必须在两个集群上执行每个操作，但更新集群除外。



- 相关信息 *

"升级 ONTAP"

获取 **ONTAP** 软件映像

对于 ONTAP 9.4 及更高版本，您可以将 ONTAP 软件映像从 NetApp 支持站点复制到本地文件夹。对于从 ONTAP 9.3 或更早版本升级的系统，您必须将 ONTAP 软件映像复制到网

络上的 HTTP 服务器或 FTP 服务器。

要将集群升级到 ONTAP 的目标版本，您需要访问软件映像。您可以从 NetApp 支持站点获取适用于您的平台型号的软件映像，固件版本信息和最新固件。您应注意以下重要信息：

- 软件映像特定于平台型号。

  您必须为集群获取正确的映像。

- 软件映像包括在发布给定版本的 ONTAP 时可用的最新版本系统固件。
- 如果要将使用 NetApp 卷加密的系统升级到 ONTAP 9.5 或更高版本，则必须下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像升级采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须复制 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。

步骤

1. 在 NetApp 支持站点的 * 软件下载 * 区域中找到目标 ONTAP 软件。
2. 复制软件映像。
   - 对于 ONTAP 9.3 或更早版本，请将软件映像（例如， `93_q_image.tgz` ）从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 服务器或 FTP 服务器上要提供此映像的目录
   - 对于 ONTAP 9.4 或更高版本，请将软件映像（例如， `97_q_image.tgz` ）从 NetApp 支持站点复制到要从中提供此映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上的目录或复制到本地文件夹。

更新单节点集群

您可以使用 System Manager 更新单节点集群。

开始之前

- 集群必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本。
- 您必须已将软件映像从 NetApp 支持站点复制到网络上的 HTTP 服务器，网络上的 FTP 服务器或本地系统，以便节点可以访问此映像。

  "获取 ONTAP 软件映像"

关于此任务

- 从 System Manager 9.5 开始，您可以更新双组件 MetroCluster 配置中的单节点集群。

  您必须在这两个站点上执行此操作。

- 更新 MetroCluster 配置中的单节点集群不会造成系统中断。

  集群重新启动时， System Manager 用户界面不可用。

- 在 System Manager 9.4 及更高版本中，您可以更新非 MetroCluster 配置中的单节点集群。

更新非 MetroCluster 配置中的单节点集群会造成系统中断。更新期间，客户端数据不可用。

- 如果在更新托管集群管理 LIF 的节点时尝试执行其他任务，则可能会显示一条错误消息。

  您必须等待更新完成，然后才能执行任何操作。

- 如果在 System Manager 9.4 中配置了 NVMe 协议，并且您从 System Manager 9.4 更新到 System Manager 9.5 ，则 NVMe 协议将在没有许可证的情况下提供 90 天的宽限期。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

- 如果未在 System Manager 9.5 中配置 NVMe 协议，而您从 System Manager 9.5 更新到 System Manager 9.6 ，则不会提供宽限期，您必须安装 NVMe 许可证才能使用 NVMe 协议。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
2. 在 * 集群更新 * 选项卡中，添加新的软件映像或选择可用的软件映像。

如果您要 ...	那么 ...
从本地客户端添加新软件映像	a. 单击 * 从本地客户端添加 * 。 b. 搜索软件映像，然后单击 * 打开 * 。
从 NetApp 支持站点添加新的软件映像	a. 单击 * 从服务器添加 * 。 b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。 对于匿名 FTP ，必须以 `ftp://anonymous@ftpserver` 格式指定 URL 。 c. 单击 * 添加 * 。
选择一个可用映像	从列出的映像中选择一个。

3. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件以验证是否可以完成更新，然后显示任何错误或警告。验证操作还会显示更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

   > 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

4. 单击 * 下一步 * 。
5. 单击 * 更新 * 。

此时将再次执行验证。

- 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
- 如果验证完成后出现警告，您可以选择 * 继续出现警告的更新 * 复选框，然后单击 * 继续 * 。验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救措施，然后再恢复更新。

更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

6. 登录到 System Manager ，单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * > * 更新历史记录 * ，然后查看详细信息，以验证集群是否已成功更新到选定版本。

无中断更新集群

您可以使用 System Manager 将运行 ONTAP 8.3.1 或更高版本的集群或高可用性（ HA ）对中的各个节点更新为特定版本的 ONTAP 软件，而不会中断对客户端数据的访问。

开始之前

- 所有节点都必须位于 HA 对中。
- 所有节点都必须运行状况良好。
- 您必须已将软件映像从 NetApp 支持站点复制到网络上的 HTTP 服务器或 FTP 服务器，以便节点可以访问此映像。

  "获取 ONTAP 软件映像"

关于此任务

- 如果在更新托管集群管理 LIF 的节点时尝试从 System Manager 执行其他任务，则可能会显示错误消息。

  您必须等待更新完成，然后才能执行任何操作。

- 对于节点数少于八个的集群，将执行滚动更新；对于节点数超过八个的集群，将执行批量更新。

  在滚动更新中，集群中的节点一次更新一个。在批量更新中，多个节点会并行更新。

- 您可以无中断地将 ONTAP 软件从一个长期服务（ Long-Term Service ， LTS ）版本更新到下一个 LTS 版本（ LTS+1 ）。

  例如，如果 ONTAP 9.1 和 ONTAP 9.3 是 LTS 版本，则可以无中断地将集群从 ONTAP 9.1 更新到 ONTAP 9.3 。

- 从 System Manager 9.6 开始，如果在 System Manager 9.5 中配置了 NVMe 协议，并且您从 System Manager 9.5 升级到 System Manager 9.6 ，则您将不再有 90 天的宽限期来在没有许可证的情况下使用 NVMe 协议。如果在从 ONTAP 9.5 升级到 9.6 时宽限期有效，则此宽限期必须替换为有效的 NVMeoF 许可证，以便您可以继续使用 NVMe 功能。

  此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

- 如果未在 System Manager 9.5 中配置 NVMe 协议，而您从 System Manager 9.5 更新到 System Manager 9.6 ，则不会提供宽限期，您必须安装 NVMe 许可证才能使用 NVMe 协议。

此功能在 MetroCluster 配置中不可用。

- 从 ONTAP 9.5 开始，必须为使用 NVMe 协议的 HA 对中的每个节点至少配置一个 NVMe LIF 。此外，您还可以为每个节点最多创建两个 NVMe LIF 。升级到 ONTAP 9.5 时，您必须确保使用 NVMe 协议为 HA 对中的每个节点至少定义一个 NVMe LIF 。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
2. 在 * 更新 * 选项卡中，添加新映像或选择可用映像。

如果您要 ...	那么 ...
从本地客户端添加新软件映像	a. 单击 * 从本地客户端添加 * 。 b. 搜索软件映像，然后单击 * 打开 * 。
从 NetApp 支持站点添加新的软件映像	a. 单击 * 从服务器添加 * 。 b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。 对于匿名 FTP ，必须以 `ftp://anonymous@ftpserver` 格式指定 URL 。 c. 单击 * 添加 * 。
选择一个可用映像	从列出的映像中选择一个。

3. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件，以验证更新是否可以无中断地完成，然后显示任何错误或警告。此外，它还会显示在更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

   > 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

4. 单击 * 下一步 * 。
5. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。

   - 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
   - 如果验证完成后出现警告，您可以选择 * 继续出现警告的更新 * 复选框，然后单击 * 继续 * 。验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救措施，然后再恢复更新。

   更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

6. 登录到 System Manager 并单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * > * 更新历史记录 * ，然后查看详细信息，以验证集群是否已成功更新到选定版本。

    - 相关信息 *

如何无中断更新集群

无中断更新集群

您可以使用 System Manager 无中断地将集群更新到特定的 ONTAP 版本。在无中断更新中，您必须选择一个 ONTAP 映像，验证集群是否已做好更新准备，然后执行更新。

在无中断更新期间，集群将保持联机状态并继续提供数据。

规划和准备更新

在规划和准备集群更新时，您必须从 NetApp 支持站点获取要将集群更新到的 ONTAP 映像版本，选择软件映像，然后执行验证。更新前验证可验证集群是否已准备好更新到选定版本。

如果验证完成后出现错误和警告，您必须执行所需的补救措施来解决这些错误和警告，然后验证集群组件是否已做好更新准备。例如，在更新前验证期间，如果显示警告，指出集群中存在脱机聚合，则必须导航到聚合页面，然后将所有脱机聚合的状态更改为联机。

正在执行更新

更新集群时，整个集群将会更新，或者高可用性（ HA ）对中的节点也会更新。在更新过程中，将再次运行更新前验证，以验证集群是否已做好更新准备。

根据集群中的节点数量，系统会执行滚动更新或批量更新。

- * 滚动更新 *

  其中一个节点脱机并进行更新，同时配对节点接管该节点的存储。

  如果集群包含两个或更多节点，则会执行滚动更新。对于节点数少于八个的集群，这是唯一的更新方法。

- * 批量更新 *

  集群分为两批，每个批包含多个 HA 对。

  如果集群包含八个或更多节点，则会执行批量更新。在此类集群中，您可以执行批量更新或滚动更新。这是具有八个或更多节点的集群的默认更新方法。

- 相关信息 *

无中断更新集群

集群更新窗口

您可以使用集群更新窗口无中断地自动更新集群，也可以在中断的情况下更新单节点集群。

选项卡

- * 集群更新 *

  可用于无中断地执行自动集群更新，也可在中断的情况下更新单节点集群。

- * 更新历史记录 *

  显示先前集群更新的详细信息。

集群更新选项卡

通过 "Cluster Update" 选项卡，您可以无中断地自动更新集群，也可以无中断地更新单节点集群。

命令按钮

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

- * 选择 *

  您可以选择要更新的软件映像版本。

  - 集群版本详细信息：显示当前使用的集群版本以及节点或高可用性（ HA ）对的版本详细信息。
  - 可用软件映像：用于选择要更新的现有软件映像。

    或者，您也可以从 NetApp 支持站点下载软件映像并添加此映像以进行更新。

- * 验证 *

  您可以根据更新的软件映像版本查看和验证集群。更新前验证将检查集群是否处于可供更新的状态。如果验证完成后出现错误，则会显示一个表，其中显示了各个组件的状态以及所需的错误更正操作。

  只有在验证成功完成后，才能执行更新。

- * 更新 *

  您可以将集群中的所有节点或集群中的 HA 对更新为选定版本的软件映像。在更新过程中，您可以选择暂停更新，然后可以取消或恢复更新。

  如果发生错误，更新将暂停，并显示一条错误消息以及补救步骤。您可以选择在执行补救步骤后恢复更新，也可以选择取消更新。更新成功完成后，您可以查看包含节点名称，正常运行时间，状态和 ONTAP 版本的表。

更新历史记录选项卡

显示有关集群更新历史记录的详细信息。

更新历史记录列表

- * 映像版本 *

  指定要将节点更新到的 ONTAP 映像版本。

- * 软件更新已安装在 * 上

  指定安装更新的磁盘类型。

- * 状态 *

  指定软件映像更新的状态（更新是成功还是已取消）。

- * 开始时间 *

  指定更新开始的时间。

- * 完成时间 *

  指定更新完成的时间。

  默认情况下，此字段处于隐藏状态。

- * 更新所需时间 *

  指定完成更新所用的时间。

- * 先前版本 *

  指定更新前节点的 ONTAP 版本。

- * 更新版本 *

  指定更新后节点的 ONTAP 版本。

MetroCluster 切换和切回

从 System Manager 9.6 开始，您可以使用 MetroCluster 切换和切回操作来允许一个集群站点接管另一个集群站点的任务。通过此功能，您可以方便地进行维护或从灾难中恢复。

切换操作允许一个集群（站点 A ）接管另一个集群（站点 B ）通常执行的任务。切换后，可以关闭已接管的集群（站点 B ）以进行维护和修复。维护完成后，站点 B 将启动并完成修复任务，然后您可以启动切回操作，使修复后的集群（站点 B ）能够恢复其通常执行的任务。

System Manager 支持两种切换操作，具体取决于远程集群站点的状态：

- 协商（计划内）切换：当需要对集群执行计划内维护或测试灾难恢复过程时，您可以启动此操作。
- 计划外切换：如果集群（站点 B ）发生灾难，而您希望其他站点或集群（站点 A ）在执行修复和维护期间接管受灾难影响的集群（站点 B ）的任务，则可以启动此操作。

您可以在 System Manager 中对两个切换操作执行相同的步骤。启动切换时， System Manager 会确定此操作是否可行并相应地对齐工作负载。

MetroCluster 切换和切回工作流

从 System Manager 9.6 开始，您可以在发生灾难后使用 MetroCluster 切换和切回操作，因为灾难会使源集群中的所有节点无法访问并关闭电源。在灾难恢复测试或站点脱机进行维护等情况下，您还可以使用切换工作流进行协商（计划内）切换。

切换和切回工作流的整个过程包括以下三个阶段：

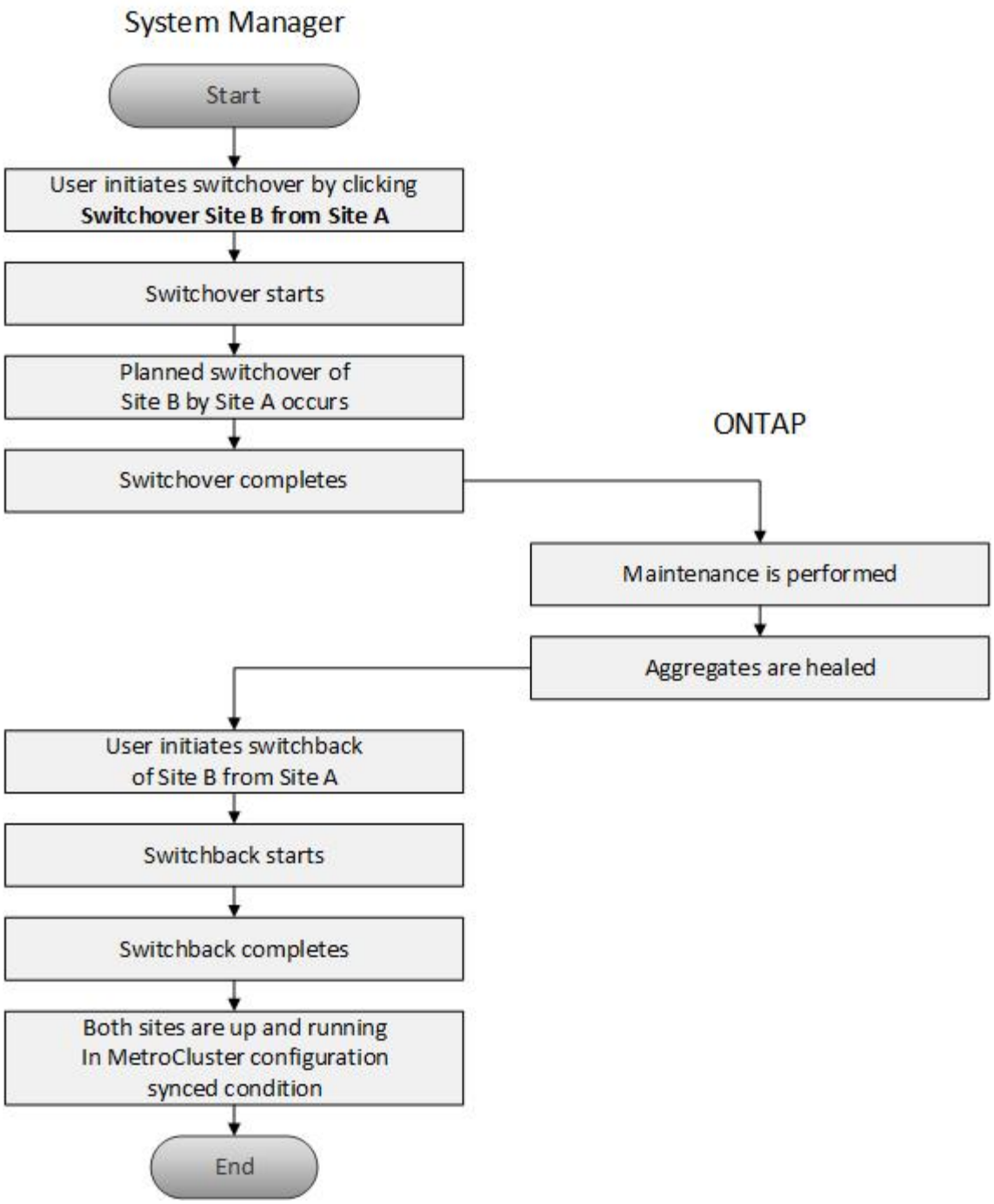
1. * 切换 *： 切换过程允许您将存储和客户端访问的控制权从源集群站点（站点 B ）传输到另一个集群站点（站点 A ）。此操作可帮助您在测试和维护期间实现无中断运行。此外，通过此过程还可以从站点故障中恢复。对于灾难恢复测试或计划内站点维护，您可以执行 MetroCluster 切换以将控制权移交给灾难恢复（ DR ）站点（站点 A ）。在开始此过程之前，必须至少有一个运行正常的站点节点已启动且正在运行，然后才能执行切换。如果之前在灾难恢复站点上的某些节点上执行的切换操作失败，则可以在所有这些节点上重试此操作。
2. * 站点 B 操作 *： 切换完成后， System Manager 将完成 MetroCluster IP 配置的修复过程。修复是一个计划内事件，可让您完全控制每个步骤，从而最大限度地减少停机时间。修复过程分为两个阶段，在存储和控制器组件上执行，以便为修复后的站点上的节点做好切回准备。在第一阶段，此过程会通过重新同步镜像丛来修复聚合，然后通过将根聚合切回灾难站点来修复根聚合。

   在第二阶段，站点已做好切回准备。

3. * 切回 *： 在站点 B 上执行维护和修复后，您可以启动切回操作，将存储和客户端访问的控制权从站点 A 交还给站点 B要成功切回，必须满足以下条件：
   - 主节点和存储架必须已启动，并且可由站点 A 中的节点访问
   - System Manager 必须已成功完成修复阶段，然后才能启动切回操作。
   - 站点 A 中的所有聚合都应处于已镜像状态，并且不能处于已降级或正在重新同步状态。
   - 在执行切回操作之前，必须完成所有先前的配置更改。这样可以防止这些更改与协商切换或切回操作相冲突。

MetroCluster 切换和切回工作流流程图

以下流程图展示了启动切换和切回操作时发生的阶段和过程。



准备切换和切回操作

在使用 System Manager 9.6 执行切换操作之前，您应验证是否已在受影响的站点上执行了必要的步骤。

步骤

1. 如果要从站点 B 上的灾难中恢复，则必须执行以下步骤：
    a. 修复或更换任何损坏的磁盘或硬件。
    b. 恢复电源。
    c. 更正发生的错误问题。

d. 启动灾难站点。

2. 确保集群中存在以下条件：
   - 如果要执行计划内切换，则两个站点均处于 "Active" 状态。
   - MetroCluster 系统使用配置类型 "`IP_Fabric` " 。
   - 这两个站点均采用双节点配置（每个集群两个节点）运行。使用 System Manager 时，不支持使用单节点或四节点配置的站点执行切换和切回操作。
3. 如果要从本地站点（站点 A ）启动远程站点（站点 B ），请确保站点 B 运行的是 System Manager 9.6 或更高版本。

重命名 **MetroCluster** 本地站点（站点 **A** ）

您可以使用 System Manager 重命名集群中的 MetroCluster 本地站点（站点 A ）。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 配置更新 * 。
2. 单击 * 更新集群名称 * 。
3. 更新文本框中的名称，然后单击 * 提交 * 。

   您可以在显示 MetroCluster 站点 A 状态时查看更新后的名称。

4. 要在从远程站点（站点 B ）查看 MetroCluster 站点 A 时显示其更新后的名称，请在远程站点（站点 B ）的命令行界面中执行以下命令： `cluster peer modify-local-name`

执行协商切换

从 System Manager 9.6 开始，您可以对 MetroCluster 站点启动协商（计划内）切换。如果要对站点执行灾难恢复测试或计划内维护，此操作非常有用。

步骤

1. 在 System Manager 中，使用集群管理员凭据登录到本地 MetroCluster 站点（站点 A ）。
2. 单击 * 配置 * > * MetroCluster *

   此时将显示 MetroCluster 切换 / 切回操作窗口。

3. 单击 * 下一步 * 。

   MetroCluster 切换和切回操作窗口将显示操作的状态， System Manager 将验证协商切换是否可行。

4. 验证过程完成后，执行以下子步骤之一：
   - 如果验证成功，请继续执行步骤 5.。
   - 如果验证失败，但站点 B 已启动，则表示发生错误，例如子系统出现问题或 NVRAM 镜像未同步。您可以执行以下任一过程：
     - 修复导致此错误的问题描述，单击 * 关闭 * ，然后在步骤中重新开始 1.。
     - 暂停站点 B 节点，单击 * 关闭 * ，然后执行中的步骤 执行计划外切换。

- 如果验证失败，并且站点 B 已关闭，则很可能存在连接问题。验证站点 B 是否确实已关闭，然后执行中的步骤 执行计划外切换。

5. 单击 * 从站点 B 切换到站点 A* 以启动切换过程。

   此时将显示一条警告消息，警告您切换操作将停止站点 B 上的所有数据 SVM ，并在站点 A 上重新启动它们

6. 如果要继续，请单击 * 是 * 。

   切换过程将开始。站点 A 和站点 B 的状态显示在其配置的图形表示上方。如果切换操作失败，则会显示一条错误消息。单击 * 关闭 * 。更正任何错误，然后从步骤重新开始1.

7. 等待 System Manager 显示修复已完成。

   修复完成后，站点 B 将正常运行，系统将为切回过程做好准备。

   切回过程的准备工作完成后，窗口底部的 * 从站点 A 切回到站点 B* 按钮将处于活动状态。

8. 要继续执行切回操作，请执行中的步骤 执行切回。

执行计划外切换

从 System Manager 9.6 开始，您可以对 MetroCluster 站点启动计划外切换。在发生中断事件或灾难事件后，此操作非常有用。

MetroCluster 正在正常运行；但是，本地集群（站点 A ）中的节点已启动，而远程集群（站点 B ）中的节点已关闭。

步骤

1. 验证站点 B 是否确实已关闭。

   连接错误可能会使站点 B 显示为已关闭。

   > 在站点 B 启动的情况下启动切换过程可能会导致发生原因灾难性后果。

2. 在 System Manager 中，使用集群管理员凭据登录到本地 MetroCluster 站点（站点 A ）。
3. 单击 * 配置 * > * MetroCluster *

   此时将显示 MetroCluster 切换 / 切回操作窗口。

4. 单击 * 下一步 * 。

   MetroCluster 切换 / 切回操作窗口将显示操作的状态， System Manager 将验证协商切换是否可行。

5. 验证过程完成后，单击 * 将站点 B 切换到站点 A* 以启动切换过程。

   此时将显示一条警告消息，警告您切换操作会将控制权从站点 B 切换到站点 A站点 B 的状态应为 "`unreachable` " ，所有站点 B 节点均以红色文本显示。

> 如步骤中所述 1.，站点 B 必须实际关闭，而不仅仅是断开连接。此外，您还应注意，切换操作可能会丢失发生原因数据。

6. 如果要继续，请确保选中此复选框，然后单击 * 是 * 。

   切换过程将开始。站点 A 和站点 B 的状态显示在其配置的图形表示上方。如果切换操作失败，则会显示一条错误消息。单击 * 关闭 * 。更正任何错误，然后从步骤重新开始"1."

7. 对站点 B 执行所有必要的维护活动
8. 确保站点 B 已启动。

   此时将开始修复过程。当 System Manager 显示修复已完成时，站点 B 将正常运行，系统将为切回过程做好准备。窗口底部将显示 * 从站点 A 切回到站点 B* 按钮。

9. 继续执行 执行切回 以启动切回操作。

执行切回

从 System Manager 9.6 开始，您可以执行切回操作，以便在系统成功完成切换操作后将控制权恢复到原始 MetroCluster 站点（站点 B ）。

在执行切回操作之前，您必须完成以下任务：

- 您必须通过准备 MetroCluster 站点 执行协商（计划内）切换 或 执行计划外切换。
- 如果修复操作期间发生错误，您必须按照显示的说明进行修复。
- 如果远程站点的状态显示为 "`Getting ready for switchback` " ，则聚合仍在重新同步。您应等待远程站点的状态指示其已做好切回准备。

如果切换操作成功，则会显示 MetroCluster 切换和切回操作窗口。此窗口将显示两个站点的状态，并提供一条消息，告知您操作已成功。

步骤

1. 单击 * 从站点 A 切回到站点 B* 以启动切回操作。

   此时将显示一条警告消息，告知您切回操作正在将 MetroCluster 控制权交还给站点 B ，此过程可能需要一段时间。

2. 如果要继续，请单击 * 是 * 。
3. 切回过程完成后，执行以下子步骤之一：
   - 如果切回操作成功，请单击 * 完成 * 以确认 MetroCluster 操作完成。

     > 在确认切回操作完成之前， System Manager 将继续显示一条消息，指出操作已完成。在确认切回操作完成之前，您无法启动其他操作或监控后续切换或切回操作。

   - 如果切回操作不成功，则状态区域顶部将显示错误消息。根据需要进行更正，然后单击 * 从站点 A 切回站点 B* 以重试此过程。

MetroCluster 切换和切回操作窗口

从 System Manager 9.6 开始，您可以使用 MetroCluster 切换和切回操作窗口启动从一个站点或集群（站点 B ）到另一个站点或集群（站点 A ）的协商（计划内）切换或计划外切换。在站点 B 上执行维护或修复后，您可以启动从站点 A 切回站点 B 的操作，并在此窗口中查看此操作的状态。

命令按钮

- * 将站点 B 切换到站点 A*

  启动将站点 B 切换到站点 A 的过程

- * 将站点 A 切回到站点 B*

  启动将站点 A 切换回站点 B 的过程

其他操作

- * 导航到站点 B 集群 *

  输入站点 B 的集群管理 IP 地址

- * 计划外切换的复选框 *

  如果要启动计划外切换，请选中 * 继续执行计划外切换 * 复选框。

状态区域

在系统完成切换或切回过程时， System Manager 将使用以下方法显示状态：

- * 进度线图 *

  显示操作的各个阶段，并指示已完成的阶段。这些阶段包括切换，站点 B 操作和切回。

- * 显示详细信息 *

  显示在 MetroCluster 操作进行过程中具有时间戳的系统事件列表。

- * 本地：站点 A*

  显示站点 A 集群配置的图形，包括该站点在操作各个阶段的状态。

- * 远程：站点 B*

  显示站点 B 集群配置的图形，包括该站点在操作各个阶段的状态。

如果您登录到站点 B 并查看 MetroCluster 切换和切回操作窗口，则站点 A 的状态将显示为 "`Inactive` " ，站点 B 的状态将显示为 " `SWITCHOVER mode` " 。

集群的日期和时间设置

您可以使用 System Manager 管理集群的日期和时间设置。

- 相关信息 *

"系统管理"

日期和时间窗口

通过日期和时间窗口，您可以查看存储系统的当前日期和时间设置，并在需要时修改这些设置。

命令按钮

- * 编辑 * 。

  打开编辑日期和时间对话框，在此可以编辑时间服务器。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

详细信息区域

详细信息区域显示有关存储系统的日期，时间，时区， NTP 服务和时间服务器的信息。

- 相关信息 *

设置集群的时区

在禁用 IP 地址范围时设置网络

SNMP

您可以使用 System Manager 配置 SNMP 以监控集群中的 SVM 。

- 相关信息 *

"网络管理"

启用或禁用 **SNMP**

您可以使用 System Manager 在集群上启用或禁用 SNMP 。通过 SNMP ，您可以监控集群中的 Storage Virtual Machine （ SVM ），以便在出现问题之前避免出现问题，并防止出现问题。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 设置 * 窗格中，单击 * SNMP * 。
3. 在 * SNMP * 窗口中，单击 * 启用 * 或 * 禁用 * 。

编辑 **SNMP** 信息

您可以使用 System Manager 中的编辑 SNMP 设置对话框更新有关存储系统位置和联系人的信息，并指定系统的 SNMP 社区。

System Manager 使用 SNMP 协议 SNMPv1 和 SNMPv2c 以及 SNMP 社区来发现存储系统。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 设置 * 窗格中，单击 * SNMP * 。
3. 单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 常规 * 选项卡中，指定存储系统和 SNMP 社区的联系人信息和位置信息。

   社区名称可以包含 32 个字符，并且不能包含以下特殊字符：， / ： " " 我们的 " 。

5. 在 "* SNMPv3 ？ " 选项卡中，执行以下操作：
   a. 单击 * 添加 * 以添加 SNMPv3 用户。
   b. 指定用户名并根据需要修改引擎 ID 。
   c. 选择 * 身份验证协议 * 并输入您的凭据。
   d. 选择 * 隐私协议 * 并输入您的凭据。
   e. 单击 * 确定 * 以保存更改。
6. 单击 * 确定 * 。
7. 在 * SNMP * 窗口中验证对 SNMP 设置所做的更改。
   - 相关信息 *

SNMP 窗口

启用或禁用 **SNMP** 陷阱

通过 SNMP 陷阱，您可以监控存储系统各个组件的运行状况和状态。您可以使用 System Manager 中的编辑 SNMP 设置对话框在存储系统上启用或禁用 SNMP 陷阱。

虽然默认情况下会启用 SNMP ，但默认情况下会禁用 SNMP 陷阱。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 设置 * 窗格中，单击 * SNMP * 。
3. 在 * SNMP * 窗口中，单击 * 编辑 * 。

4. 在 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框中，选择 * 陷阱主机 * 选项卡，然后选中或清除 * 启用陷阱 * 复选框以分别启用或禁用 SNMP 陷阱。
5. 如果启用 SNMP 陷阱，请添加要将陷阱发送到的主机的主机名或 IP 地址。
6. 单击 * 确定 * 。
    - 相关信息 *

SNMP 窗口

测试陷阱主机配置

您可以使用 System Manager 测试是否已正确配置陷阱主机设置。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 设置 * 窗格中，单击 * SNMP * 。
3. 在 * SNMP * 窗口中，单击 * 测试陷阱主机 * 。
4. 单击 * 确定 * 。

SNMP 窗口

通过 SNMP 窗口，您可以查看系统的当前 SNMP 设置。您还可以更改系统的 SNMP 设置，启用 SNMP 协议以及添加陷阱主机。

命令按钮

- * 启用 / 禁用 *

  启用或禁用 SNMP 。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 SNMP 设置对话框，在此可以为存储系统指定 SNMP 社区并启用或禁用陷阱。

- * 测试陷阱主机 *

  向所有已配置的主机发送测试陷阱，以检查此测试陷阱是否到达所有主机，以及是否已正确设置 SNMP 配置。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

详细信息

详细信息区域显示有关存储系统的 SNMP 服务器和主机陷阱的以下信息：

- * SNMP *

显示 SNMP 是否已启用。

- * 陷阱 *

  显示 SNMP 陷阱是否已启用。

- * 位置 *

  显示 SNMP 服务器的地址。

- * 联系人 *

  显示 SNMP 服务器的联系详细信息。

- * 陷阱主机 IP 地址 *

  显示陷阱主机的 IP 地址。

- * 社区名称 *

  显示 SNMP 服务器的社区名称。

- * 安全名称 *

  显示 SNMP 服务器的安全模式。

- 相关信息 *

编辑 SNMP 信息

启用或禁用 SNMP 陷阱

LDAP

您可以使用 System Manager 配置集中维护用户信息的 LDAP 服务器。

- 相关信息 *

添加 LDAP 客户端配置

删除 LDAP 客户端配置

编辑 LDAP 客户端配置

查看 **LDAP** 客户端配置

您可以使用 System Manager 查看为集群中的 Storage Virtual Machine （SVM）配置的 LDAP 客户端。

步骤

1. 单击 ⚙

2. 在 * 设置 * 窗格中，单击 * LDAP * 。

   LDAP 客户端列表将显示在 LDAP 窗口中。

使用 **LDAP** 服务

通过 LDAP 服务器，您可以集中维护用户信息。如果您将用户数据库存储在环境中的 LDAP 服务器上，则可以将 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置为在现有 LDAP 数据库中查找用户信息。

ONTAP 支持使用 LDAP 在 NFS 和 CIFS 之间进行用户身份验证，文件访问授权以及用户查找和映射服务。

LDAP 窗口

您可以使用 LDAP 窗口查看用于用户身份验证，文件访问授权和用户搜索的 LDAP 客户端，以及在集群级别映射 NFS 和 CIFS 之间的服务。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开创建 LDAP 客户端对话框，在此可以创建和配置 LDAP 客户端。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 LDAP 客户端对话框，在此可以编辑 LDAP 客户端配置。您还可以编辑活动 LDAP 客户端。

- * 删除 *

  打开删除 LDAP 客户端对话框，在此可以删除 LDAP 客户端配置。您也可以删除活动的 LDAP 客户端。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

LDAP 客户端列表

以表格形式显示有关 LDAP 客户端的详细信息。

- * LDAP 客户端配置 *

  显示您指定的 LDAP 客户端配置的名称。

- * Storage Virtual Machine*

  显示每个 LDAP 客户端配置的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称。

- * 架构 *

  显示每个 LDAP 客户端的模式。

- * 最小绑定级别 *

  显示每个 LDAP 客户端的最小绑定级别。

- * Active Directory 域 *

  显示每个 LDAP 客户端配置的 Active Directory 域。

- * LDAP 服务器 *

  显示每个 LDAP 客户端配置的 LDAP 服务器。

- * 首选 Active Directory 服务器 *

  显示每个 LDAP 客户端配置的首选 Active Directory 服务器。

用户

您可以使用 System Manager 添加，编辑和管理集群用户帐户，并指定用于访问存储系统的登录用户方法。

添加集群用户帐户

您可以使用 System Manager 添加集群用户帐户，并指定用于访问存储系统的用户登录方法。

在启用了 SAML 身份验证的集群中，对于特定应用程序，您可以添加 SAML 身份验证或基于密码的身份验证，也可以同时添加这两种类型的身份验证。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 管理 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
3. 单击 * 添加 * 。
4. 键入新用户的用户名。
5. 键入用户要连接到存储系统的密码，然后确认该密码。
6. 添加一种或多种用户登录方法，然后单击 * 添加 * 。

编辑集群用户帐户

您可以使用 System Manager 通过修改用于访问存储系统的用户登录方法来编辑集群用户帐户。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 管理 * 窗格中，单击 * 用户 * 。

3. 在 * 用户 * 窗口中，选择要修改的用户帐户，然后单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 修改用户 * 对话框中，修改用户登录方法，然后单击 * 修改 * 。

更改集群用户帐户的密码

您可以使用 System Manager 重置集群用户帐户的密码。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 管理 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
3. 选择要修改密码的用户帐户，然后单击 * 更改密码 * 。
4. 在 * 更改密码 * 对话框中，键入新密码并确认新密码，然后单击 * 更改 * 。

锁定或解除锁定集群用户帐户

您可以使用 System Manager 锁定或解除锁定集群用户帐户。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 管理 * 窗格中，单击 * 用户 * 。
3. 选择要修改其状态的用户帐户，然后单击 * 锁定 * 或 * 解锁 * 。

用户帐户（仅限集群管理员）

您可以创建，修改，锁定，解锁或删除集群用户帐户，重置用户密码或显示有关所有用户帐户的信息。

您可以通过以下方式管理集群用户帐户：

- 通过指定用户的帐户名称，访问方法，身份验证方法以及（可选）为用户创建登录方法 分配给用户的访问控制角色
- 显示用户的登录信息，例如帐户名称，允许的访问方法，身份验证方法，访问控制角色和帐户状态
- 修改与用户登录方法关联的访问控制角色

  ⓘ 对于用户帐户的所有访问和身份验证方法，最好使用一个角色。

- 删除用户的登录方法，例如访问方法或身份验证方法
- 更改用户帐户的密码
- 锁定用户帐户以防止用户访问系统
- 解锁先前锁定的用户帐户，使用户能够再次访问系统

角色

您可以使用访问控制角色来控制用户对系统的访问级别。除了使用预定义角色之外，您还可以创建新的访问控制角色，修改这些角色，删除这些角色或为某个角色的用户指定帐户限制。

用户窗口

您可以使用用户窗口管理用户帐户，重置用户密码以及查看有关所有用户帐户的信息。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加用户对话框，在此可以添加用户帐户。

- * 编辑 * 。

  打开修改用户对话框，在此可以修改用户登录方法。

  > 最佳做法是，对用户帐户的所有访问和身份验证方法使用一个角色。

- * 删除 *

  用于删除选定用户帐户。

- * 更改密码 *

  打开更改密码对话框，在此可以重置选定用户的密码。

- * 锁定 *

  锁定用户帐户。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

用户列表

用户列表下方的区域显示有关选定用户的详细信息。

- * 用户 *

  显示用户帐户的名称。

- * 帐户已锁定 *

  显示用户帐户是否已锁定。

用户登录方法区域

- * 应用程序 *

  显示用户可用于访问存储系统的访问方法。支持的访问方法包括：

  - 系统控制台（控制台）
  - HTTP （ S ）（ http ）
  - ONTAP API （ ontapi ）
  - 服务处理器（ service-processor ）
  - SSH （ ssh ）

- * 身份验证 *

  显示支持的默认身份验证方法，即 "`password` " 。

- * 角色 *

  显示选定用户的角色。

角色

您可以使用 System Manager 创建受访问控制的用户角色。

- 相关信息 *

"管理员身份验证和 RBAC"

添加角色

您可以使用 System Manager 添加访问控制角色，并指定具有此角色的用户可以访问的命令或命令目录。此外，您还可以控制角色对命令或命令目录的访问级别，并可以指定查询来对命令或命令目录执行适用场景操作。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 管理 * 窗格中，单击 * 角色 * 。
3. 在 * 角色 * 窗口中，单击 * 添加 * 。
4. 在 * 添加角色 * 对话框中，键入角色名称并添加角色属性。
5. 单击 * 添加 * 。

编辑角色

您可以使用 System Manager 修改访问控制角色对命令或命令目录的访问权限，并将用户的访问权限限制为只能访问一组指定的命令。您还可以删除角色对默认命令目录的访问权

限。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 管理 * 窗格中，单击 * 角色 * 。
3. 在 * 角色 * 窗口中，选择要修改的角色，然后单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑角色 * 对话框中，修改角色属性，然后单击 * 修改 * 。
5. 验证您在 * 角色 * 窗口中所做的更改。

角色和权限

集群管理员可以通过创建受限访问控制角色并将该角色分配给用户来限制用户只能访问一组指定的命令。

您可以通过以下方式管理访问控制角色：

- 创建访问控制角色，然后指定该角色的用户可以访问的命令或命令目录。
- 通过控制角色对命令或命令目录的访问级别，然后指定用于对命令或命令目录执行适用场景操作的查询。
- 通过修改访问控制角色对命令或命令目录的访问权限。
- 显示有关访问控制角色的信息，例如角色名称，角色可以访问的命令或命令目录，访问级别和查询。
- 删除访问控制角色。
- 限制用户只能访问一组指定的命令。
- 显示 ONTAP API 及其对应的命令行界面（ CLI ）命令。

角色窗口

您可以使用角色窗口管理与用户帐户关联的角色。

命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加角色对话框，在此可以创建访问控制角色并指定该角色的用户可以访问的命令或命令目录。

- * 编辑 * 。

  打开编辑角色对话框，在此可以添加或修改角色属性。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

角色列表

角色列表提供了可分配给用户的角色列表。

角色属性区域

详细信息区域显示角色属性，例如选定角色可以访问的命令或命令目录，访问级别以及对命令或命令目录进行适用场景的查询。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.